

Torgos CITY 2
Suszarka drogowa

Instrukcja obsługi do wersji 2.1

Numer seryjny

Data zakupu.....





Cemar Sp. z o.o.
Ul. ul. Ostroszowicka 24
58-260 Bielawa
www.cemar.pro

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu suszarki drogowej Torgos City!

Mamy nadzieję, że ta maszyna spełni Twoje oczekiwania. Mamy nadzieję, że korzyści płynące z tej maszyny będą miały pozytywny wpływ na produktywność i przychody Twojej firmy na co dzień.

Niniejsza instrukcja przeprowadzi Cię przez wszystkie niezbędne informacje, które musisz znać przed użyciem maszyny Torgos.

Zachęcamy również do obejrzenia naszego kanału na YouTube: [cemarfilmy](#), gdzie znajdą Państwo filmy instruktażowe dotyczące wykonywania określonych czynności konserwacyjnych.

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z naszym partnerem, u którego zakupiłeś maszynę Torgos lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, poniżej znajdziesz nasze dane kontaktowe.

Pozdrowienia

Pracownicy firmy Cemar

Cemar Sp z o.o. Ul. ul. Ostroszowicka 24 58-260 Bielawa cecar@cecar.pro Aktualne dane kontaktowe można znaleźć na stronie: www.cemar.pro	
www.cemar.pro Kanał Youtube: cemarfilmy	

O suszarce Torgos CITY

Suszarka Torgos jest specjalistycznym urządzeniem służącym do osuszania nawierzchni drogowej przed oznakowaniem poziomym. Jest to profesjonalne urządzenie, przeznaczone do użytku po przeszkoleniu. Suszarka Torgos idealnie nadaje się również do czyszczenia nawierzchni drogi z błota, piasku i brudu. Dzięki gorącemu powietrzu wytwarzanemu przez maszynę Torgos, tymczasowe oznaczenia taśmą można łatwo usunąć z drogi.

Suszarka Torgos wytwarza ogromne ilości gorącego powietrza pod wysokim ciśnieniem. Jest to 80m³ gorącego powietrza na minutę, które osiąga nawet 400 oC. Powietrze przepływa bardzo szybko, więc nawierzchnia drogi jest podgrzewana tylko do 40-50 oC.

Ten ogromny gorący podmuch wytwarzany jest przez silnik turbinowy. Jest to mini wersja silnika odrzutowego stosowanego w lotnictwie. Silnik turbinowy pracuje z prędkością 80 000 obr./min. To ponad 1,000 obrotów na sekundę! Do produkcji turbiny używamy specjalnych materiałów, takich jak Inconel (stosowany w lotnictwie i kosmonautyce), dzięki czemu turbina jest bardzo wytrzymała pomimo wysokich temperatur i obrotów.

Sprzedaż suszarek Torgos City prowadzona jest przez firmę Cemar lub jej partnerów. Podczas sprzedaży operatorzy są szkoleni i zaznajomieni z obsługą i wymaganiami producenta.

Eksploatacja suszarek turbinowych wymaga wiedzy popartej szkoleniami.

Firma zapewnia ogólnodostępne szkolenia, w szczególności w formie instrukcji i filmów instruktażowych.

Ze względów bezpieczeństwa, jeśli nie posiadasz wystarczającej wiedzy, skontaktuj się z firmą Cemar lub jej przedstawicielami.

Maszyna jest wysoce wyspecjalizowana i jej użytkowanie przez nieprzygotowane osoby może być niebezpieczne.

1 Bezpieczeństwo



Suszarka drogowa, wyprodukowana przez firmę Cemar, jest produktem spełniającym wszystkie normy określone przez UE dla maszyn drogowych i związanych z nimi urządzeń. Wszystkie użyte materiały to stal nierdzewna, aluminium lub podobne, aby zapewnić długą żywotność w najtrudniejszych warunkach drogowych.

Podczas korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

- Podczas podnoszenia maszyny, na przykład w celu jej transportu, należy postępować zgodnie z instrukcjami podnoszenia.
- Dysza nigdy nie może być zatkana ani zablokowana, może to spowodować, że maszyna nie będzie działać prawidłowo lub w ogóle się nie uruchomi.
- Po włączeniu maszyna powinna znajdować się w pozycji START, aby nie uszkodzić podłoża pod nią.
- Maszyna musi być chroniona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi podczas przechowywania i transportu.
- Nie zalecamy używania maszyny w temperaturach poniżej 5 oC.
- Jeśli maszyna nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się włączanie jej na krótko co kwartał, aby pozostające w niej paliwo nie rozwarstwiało się i nie blokowało części.

Ostrożnie! Za każdym razem, gdy maszyna jest używana, należy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ta maszyna jest przemysłową suszarką drogową do użytku profesjonalnego. Bądź świadomy i uważny podczas korzystania z tego sprzętu i przestrzegaj wszystkich przepisów bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji. Przeczytaj uważnie instrukcję przed uruchomieniem maszyny.

Zachowaj ostrożność podczas obsługi maszyny, brud i piasek mogą zostać wyrzucone spod maszyny podczas jej pracy - uważaj, aby nie uderzyć nikogo ani niczego. Nikt nie powinien znajdować się w odległości mniejszej niż 5 metrów od przodu maszyny. Używaj ochrony oczu i uszu podczas pracy w pobliżu maszyny. Ochronniki oczu i uszu nie są dostarczane z urządzeniem.

Gorące powierzchnie! Nie dotykaj przedniej części urządzenia podczas pracy lub bezpośrednio po niej. Zawsze postępuj zgodnie z procedurą chłodzenia i pozwól urządzeniu ostygnąć przez 30 minut przed podniesieniem go rękami. Podczas podnoszenia używaj rękawiczek. Rękawice nie są dostarczane z maszyną. Gorące powietrze wydostające się z maszyny może zapalić suchy papier, bardzo suche liście itp. łatwopalne przedmioty pozostawione na drodze. Nie zbliżaj się do maszyny od przodu z takimi przedmiotami. Zaleca się, aby w pobliżu maszyny znajdowała się gaśnica na wypadek przypadkowego podpalenia. Gaśnica nie jest akcesorium do maszyny.

Uważaj na otwarty ogień, który może pojawić się podczas pracy maszyny.

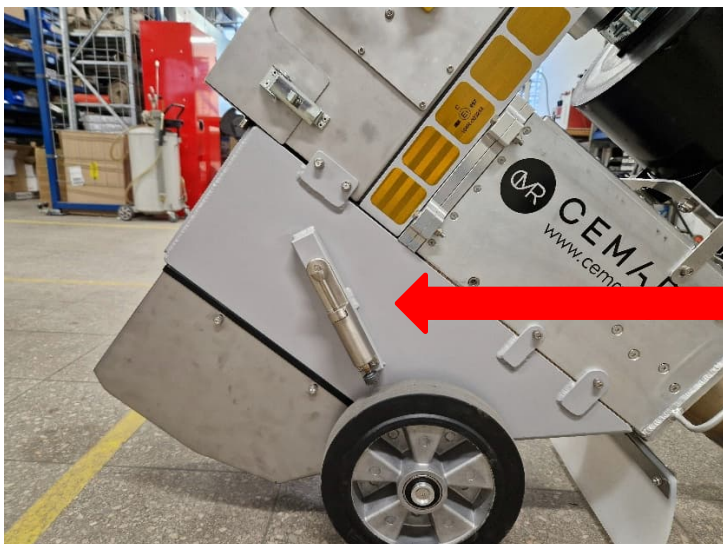
Nie wdychać oparów wytwarzanych przez urządzenie. Może być szkodliwy dla zdrowia.

Na suszarkę nie wolno ładować dodatkowego ładunku, ani nie należy przewozić na niej żadnej osoby.

Urządzenie generuje hałas, który wymaga ochrony słuchu! Chroń swój słuch we właściwy sposób!

Hamulec

Suszarka wyposażona jest w hamulec, zapobiegający przypadkowemu stoczeniu się jej.



Aby zahamować wciśnij hamulec od góry.



Aby zwolnić hamulec, wciśnij znajdujący się nim boczny przycisk.



2 Przygotowanie maszyny przed uruchomieniem

2.1 Tankowanie

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy urządzenie jest zatankowane. Maszyna posiada wskaźnik poziomu paliwa z boku maszyny, jak pokazano na zdjęciu.



Poziom paliwa należy sprawdzać tylko wtedy, gdy maszyna znajduje się w pozycji PRACA. Maszyna może mieć problemy z uruchomieniem po raz pierwszy, gdy poziom paliwa jest niski.

Aby zatankować maszynę, odkręć korek wlewu paliwa, wlej do zbiornika max 20L oleju napędowego, a następnie zamknij wlew.

UWAGA: maszyna jest zasilana olejem napędowym DIESEL. Nie używaj oleju opałowego ani żadnego innego rodzaju paliwa. Nie mieszaj oleju napędowego z innym paliwem. Używanie paliwa innego niż olej napędowy spowoduje problemy z maszyną i spowoduje utratę gwarancji.

UWAGA: nie pozwól, aby paliwo w zbiorniku było bardzo niskie. Maszyna będzie miała problemy z odpaleniem, jeśli powietrze dostanie się do systemu.



Wlew paliwa znajduje się z boku maszyny.

2.2 *Olej smarujący*

Torgos CITY NIE wymaga smarowania olejem. Proszę używać wyłącznie oleju napędowego.

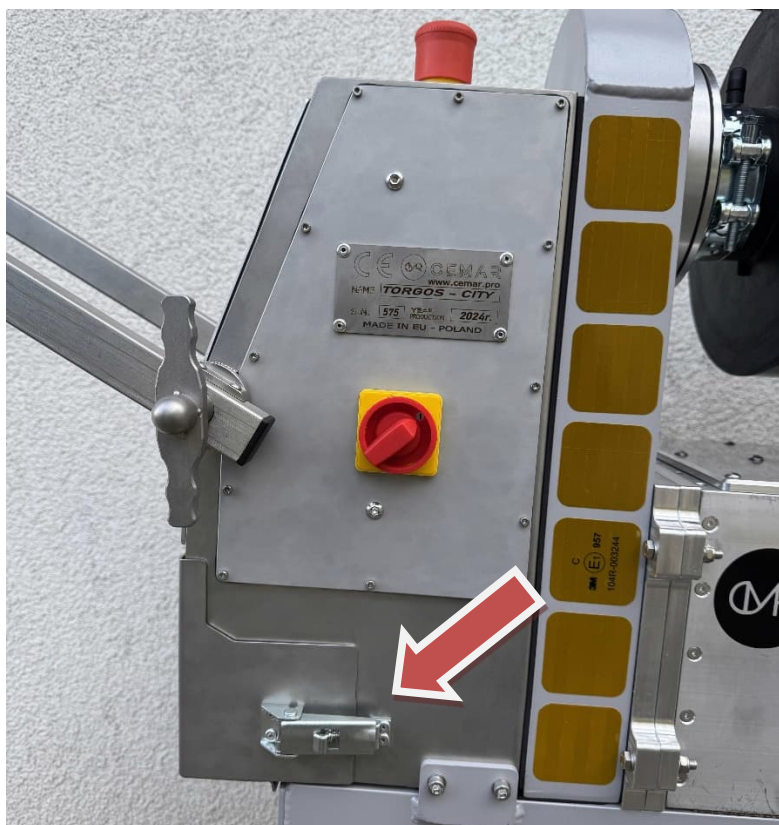
2.3 *Bateria*

Gdy bateria jest w pełni naładowana, wystarcza na około 4 godziny pracy. Długość żywotności akumulatora zależy w dużej mierze od liczby uruchomień oraz temperatury, w jakiej maszyna jest eksploatowana i przechowywana. Dla pewności możesz ładować baterię częściej, nie czekając, aż całkowicie się wyczerpie.

W urządzeniu zastosowaliśmy akumulator DeWalt 18v XR - sprawdź instrukcje producenta, zasady bezpiecznej obsługi i ładowania akumulatora.

Suszarka posiada gniazdo na zapasowy akumulator, zaleca się, aby znajdowały się w nim dwie naładowane baterie.

Bateria znajduje się z tyłu urządzenia, pod przyciskami. Aby go zdjąć, odpiąć zatrzask pokrywy i otworzyć go.



Następnie naciśnij przycisk uwalniania i wyjmij baterię, ciągnąc ją.



Zaleca się korzystanie z ładowarki DeWalt XR DCB118

2.4 *Cyklonowy filtr powietrza*

Maszyna wyposażona jest w cyklonowe filtry powietrza do oczyszczania powietrza wchodzącego do silnika turbinowego. Słaba wydajność filtra lub brak filtrów spowoduje zanieczyszczenie powietrza i może uszkodzić silnik turbiny. W razie potrzeby wymien lub wyczyść filtry. Filtr cyklonowy powinien wystarczyć na 100 godzin pracy, co zwykle oznacza rok pracy. Tego filtra nie można czyścić wodą.



Aby otworzyć filtr, odblokuj zatrzaski. Wyjmij biały filtr, pociągając go.



Wyczyść komorę filtra sprężonym powietrzem. Następnie wyjmij niebieski filtr, który również należy wymienić.

Uwaga:

Podczas wymiany filtra upewnij się, że w komorze filtra nie ma brudu, kamieni ani innych zanieczyszczeń. Pozostawione tam przedmioty mogą spowodować awarię turbiny i osuszacz nie będzie działał.

Zalecane filtry:

Donaldson FRG100420

Filtr biały: Donaldson P785589

Filtr niebieski: Donaldson P5785389

Szczegółowe instrukcje dotyczące wymiany filtra powietrza można zobaczyć na filmie:

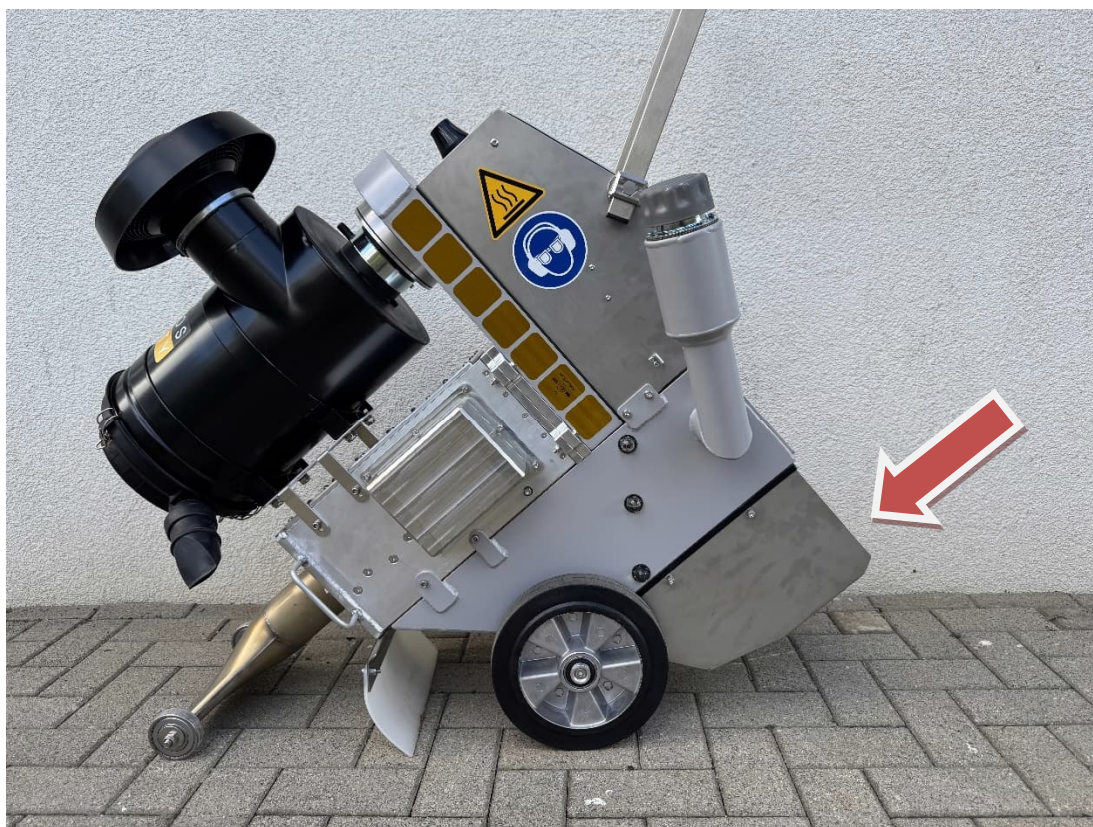


www.cemar.pro/city2service

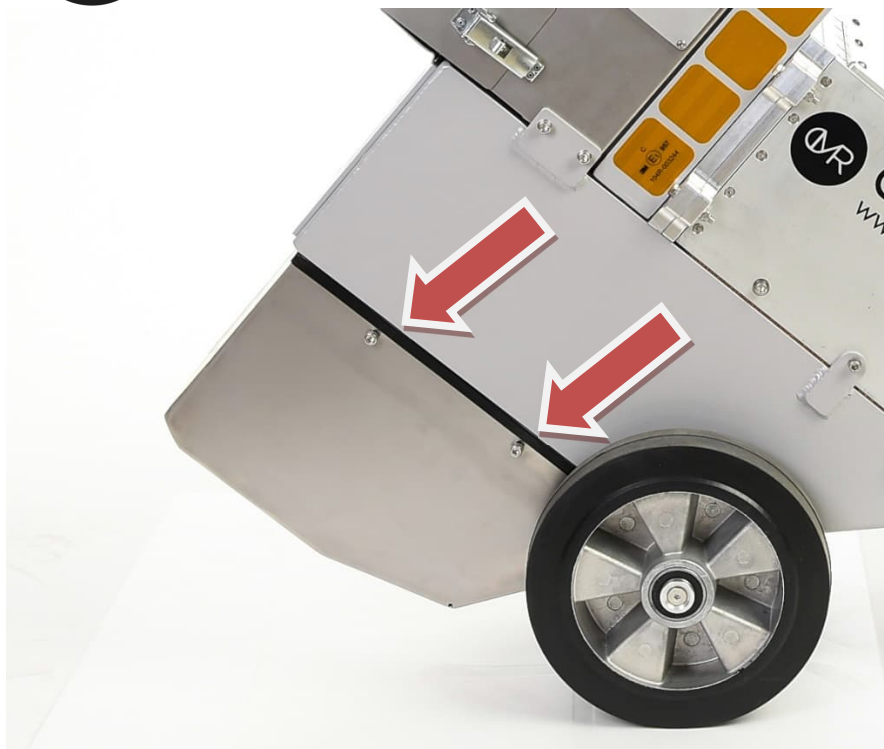
Cemar Sp. z o.o.
Ul. ul. Ostroszowicka 24
58-260 Bielawa
www.cemar.pro

2.5 *Filtr paliwa*

Filtr ten należy wymieniać w razie potrzeby. Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu filtra. Filtr paliwa umieszczony jest za pokrywą pod zbiornikiem paliwa.



Aby zdjąć pokrywę, odkręć cztery znajdujące się po bokach maszyny, pokazane na poniższym zdjęciu.



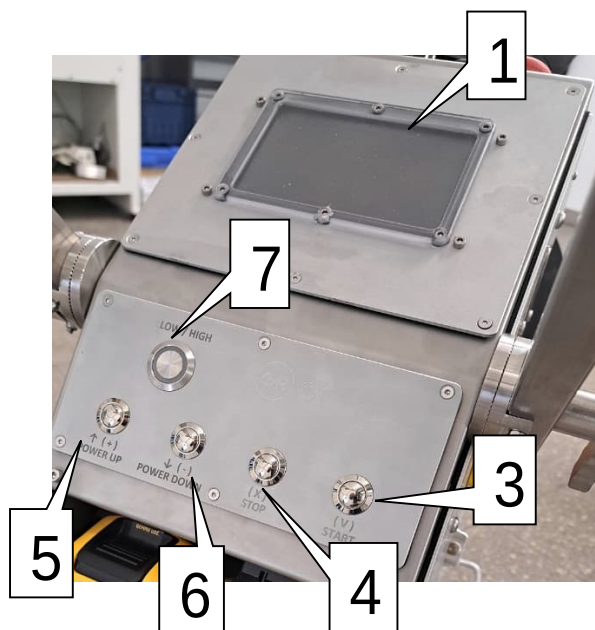
Uważaj, aby nie rozlać paliwa podczas tankowania!

Polecamy filtry Oventrop 20-45.

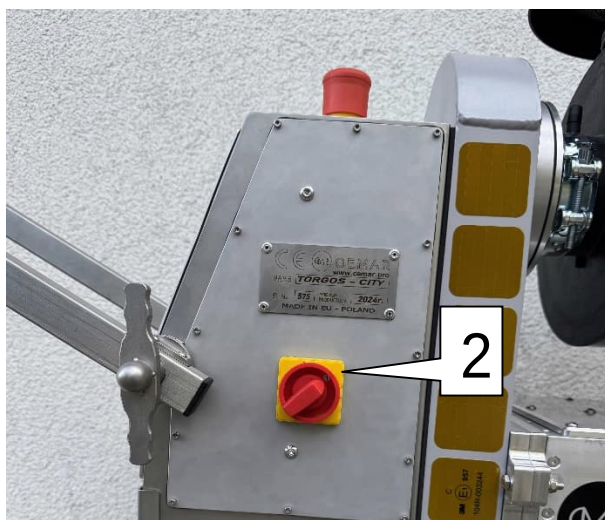
Szczegółowe instrukcje dotyczące wymiany filtra paliwa można zobaczyć na filmie:
www.cemar.pro/city2service

3 Obsługa urządzenia

3.1 Opis kontrolera

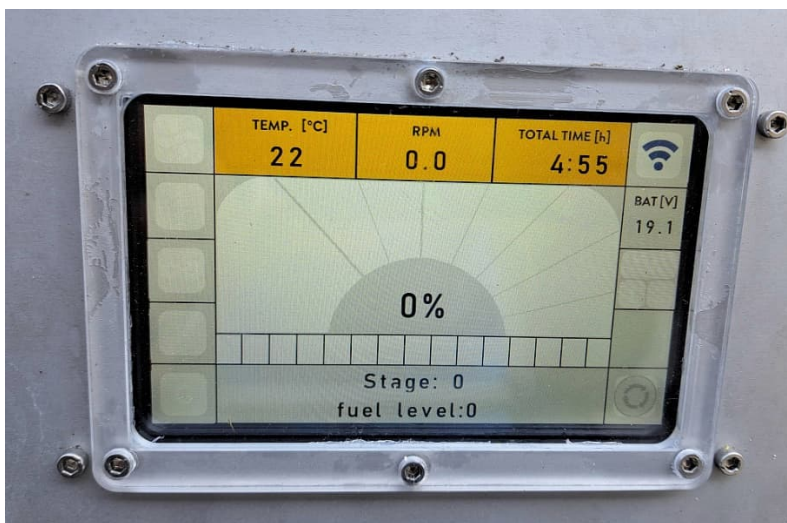


- [1] Wyświetlacz
- [2] ON/OFF – wyłącznik główny
- [3] "V" – start (akceptacja)
- [4] "X" - stop (anuluj kody błędów)
- [5] "↑" - zwiększenie prędkości obrotowej turbiny
- [6] "↓" - zmniejszenie prędkości obrotowej turbiny
- [7] "LOW/HIGH" – nieużywane w obecnej wersji, przygotowane do aktualizacji programu



Podczas przechowywania i transportu zawsze wyjmij baterię! Zapobiegnie to przypadkowemu uruchomieniu maszyny!

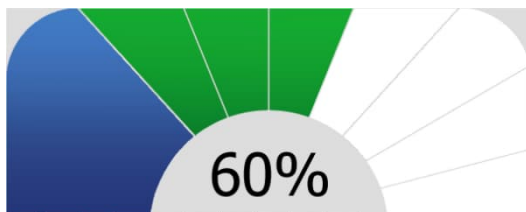
3.2 *Displayer*



Numer stopnia wyświetlany po START to numer etapu rozruchu turbiny. Stage 0 oznacza, że suszarka jest wyłączona. Etap 14 oznacza, że maszyna jest gotowa do pracy. Pasek linii stołu montażowego zmieni kolor na całkowicie zielony.



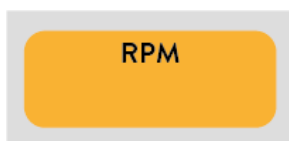
-Pasek linii etapu (pokazany etap 3)



-Wskaźnik zasilania



- poziom naładowania akumulatora w V, akumulator w pełni naładowany to około 20,5v



- prędkość obrotowa turbiny wyrażona w 1000 obr/min, np. "RPM:10k" oznacza RPM = 10 000 obr/min

TEMP. [°C]

- temperatura powietrza mierzona na króćcu wylotowym (Celsjusza lub Faranheita)

TOTAL TIME [h]

- czas pracy maszyny, liczony od ostatniego serwisu



- Świeca żarowa jest włączona



- Pompa paliwa w włączonym



- Rozrusznik jest włączony



- Wskaźnik sygnału GSM



- Zawór paliwa turbiny jest otwarty



- Zawór paliwa świecy żarowej jest otwarty



- Wciśnięty jest przycisk awaryjny

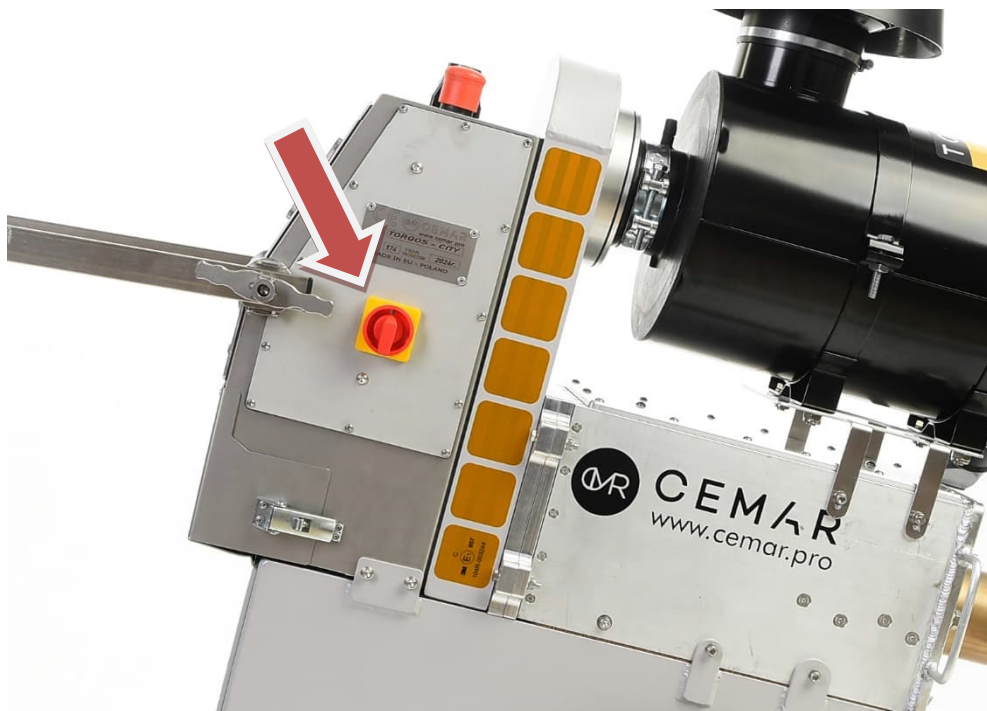
Gdy urządzenie znajduje się w trybie STAGE:0 Możesz zwiększać i zmniejszać jasność ekranu, naciskając przyciski GÓRA/DÓŁ.

3.3 Włączanie maszyny



UWAGA: Aby uruchomić maszynę, musi ona znajdować się w pozycji START. Jest to pozycja, w której maszyna jest przechylona w kierunku operatora.

Aby uruchomić urządzenie, przekręć główny włącznik/wyłącznik w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (przełącznik żółto-czerwony znajdujący się po prawej stronie maszyny).



Maszyna jest gotowa do pracy, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat STAGE:0 i nie są wyświetlane żadne kody błędów.



Naciśnij przycisk START [3], aby rozpocząć. Rozpocznie się procedura uruchamiania. Na wyświetlaczu pojawią się kolejne komunikaty od "STAGE 1" do "STAGE 14". Poczekaj, aż urządzenie się rozgrzeje. Procedura kończy się, gdy na wyświetlaczu pojawi się "STAGE 14", a STAGE BAR zmieni kolor na zielony.

Teraz możesz osuszyć drogę!



3.4 Praca z suszarką



Aby pracować z suszarką, musi ona znajdować się w pozycji PRACA. Jest to pozycja, w której maszyna jest pochylona w kierunku drogi.

Podczas pracy maszyna powinna być cały czas w ruchu, w przeciwnym razie nawierzchnia drogi może zostać spalona. Szybkość pracy z maszyną zależy od warunków pracy i Twoich oczekiwań.

3.5 Włączanie/wyłączanie zasilania



Dostosuj moc maszyny do warunków panujących na placu budowy i prędkości, z jaką chcesz pracować.

Aby zmienić prędkość urządzenia, naciśnij przycisk [5] POWER UP lub [6] POWER DOWN.

Wyświetlacz zmienia wartość "Power", jedno naciśnięcie zwiększa lub zmniejsza obroty (moc) urządzenia o 10%.

Jeśli chcesz zrobić małą przerwę bez wyłączania maszyny, możesz przechylić maszynę z powrotem do pozycji START (przechylonej w kierunku operatora) i ustawić moc na najniższe ustawienie

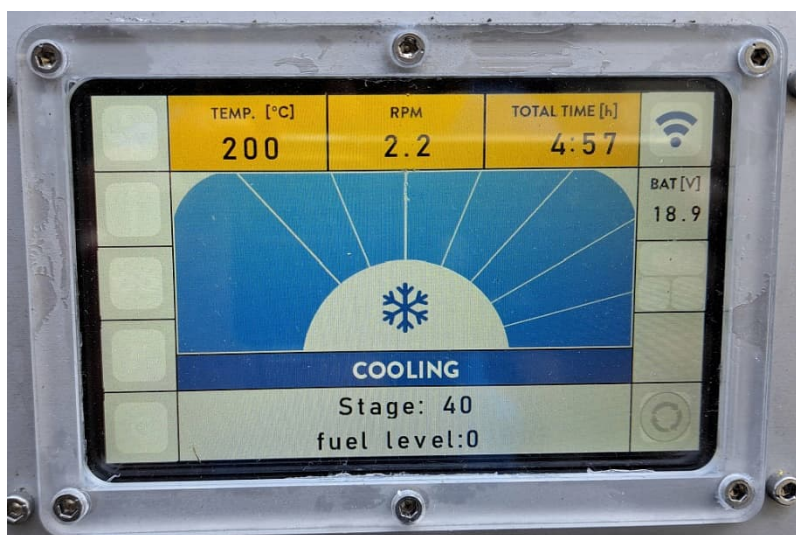
3.6 Wyłączanie urządzenia



Aby wyłączyć maszynę, należy ustawić maszynę w pozycji START, tj. przechylić ją w kierunku operatora.

Zmniejsz moc do minimum, naciskając przycisk POWER DOWN [6]. Następnie naciśnij przycisk X STOP [4].

Maszyna rozpoczyna procedurę chłodzenia turbiny COOLING – STAGE:40, wyświetlacz pokazuje, jak spada temperatura.



Chłodzenie zostanie zakończone, gdy maszyna powróci do STAGE:0

Jeśli maszyna była używana przez długi czas, jeden proces chłodzenia może nie wystarczyć do schłodzenia turbiny. W takim przypadku maszyna automatycznie rozpocznie następny proces chłodzenia.

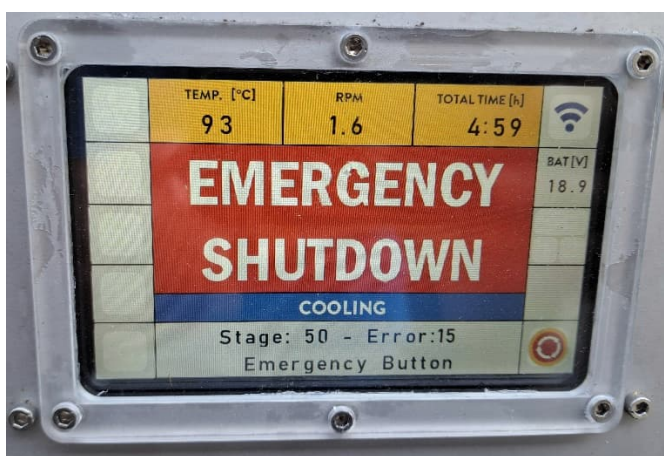
UWAGA: nigdy nie wyłączaj urządzenia bez procedury chłodzenia. Wyłączenie maszyny za pomocą wyłącznika awaryjnego lub przełącznika ON/OFF bez procedury chłodzenia spowoduje gromadzenie się ciepła w turbinie i jej zniszczenie. Jeśli przypadkowo wyłączysz urządzenie bez chłodzenia, włącz je ponownie – urządzenie zacznie automatycznie chłodzić.

Po pracy oczyść maszynę z pozostałości bitumicznych, klejów itp., które mogły się do niej przykleić. Materiały tego typu pozostające na maszynie mogą się zapalić, powodując pożar w suszarce.

Podczas pracy w bardzo trudnych warunkach należy sprawdzić stan komory filtra powietrza oraz wkładu filtracyjnego. Jeśli jest bardzo brudny, wykonaj procedurę wymiany filtra powietrza. Utrzymanie czystości dostarczanego powietrza i paliwa jest podstawowym obowiązkiem operatora maszyny.

3.7 Wyłączenie awaryjne

Maszyna wyposażona jest w wyłącznik awaryjny. Po naciśnięciu przycisku awaryjnego na ekranie wyświetli się informacja o jego aktywacji.



Naciśnięcie przycisku awaryjnego odcina zasilanie pomp paliwowych i rozrusznika.

Oznacza to, że suszarka wyłączy się i nie będzie mogła rozpocząć procedury chłodzenia.

Uwaga: Jeśli operator wyłączy maszynę za pomocą przycisku awaryjnego, ale maszyna nie wykazuje żadnych oznak niebezpieczeństwa, przycisk należy natychmiast pociągnąć do góry, aby maszyna mogła powrócić do normalnej pracy i rozpocząć procedurę chłodzenia.

Nieuzasadnione wyłączenie maszyny za pomocą przycisku awaryjnego może spowodować zniszczenie turbiny i skutkować utratą gwarancji.

4. Podnoszenie i transport

Maszynę należy podnieść, trzymając ją za specjalne uchwyty. Maszyna posiada 2 uchwyty, po jednym z każdej strony:



Jeśli suszarka była ostatnio używana, należy pamiętać, że dysza z przodu urządzenia może być nadal gorąca. Zawsze noś rękawice ochronne, gdy zbliżasz się do dyszy.

Maszyna waży 61 kg bez akumulatora i paliwa. Maksymalna waga paliwa to 20 kg, a oryginalny akumulator to 1,5 kg.

Maszyna powinna być dobrze zabezpieczona podczas transportu, nie może leżeć na boku.

5 Zamienne

Część	Częstotliwość wymiany	Specyfikacja części
Filtry powietrza	Zagląдай tu regularnie. Wymiana, gdy są brudne lub uszkodzone. Raz w roku lub co 100 godzin pracy	Donaldson FRG100420 Filtr biały: Donaldson P785589 Filtr niebieski: Donaldson P785389
Filtr paliwa	Raz w roku lub co 100 godzin pracy	Oventrop 20-45
Świeca żarowa	Kiedy jest zepsuty.	Webasto SP ŚWIECA ŻAROWA 24v AIR TOP 2000 Numer katalogowy: 1322411A
Bateria	Kiedy jest zepsuty.	DeWalt XR 18v 9AH

6. Kody błędów

Numer kodu błędu	Wyświetlanie informacji	Opis
10	Sprawdź czujnik TC1	Problem z termoparą TC1
11	Sprawdź czujnik TC2	Problem z termoparą TC2
12	Sprawdź czujnik TC3	Problem z termoparą TC3
13	Sprawdź rozrusznik	Problem z rozrusznikiem
14	Sprawdź świecę żarową	Problem ze świecami żarowymi
15	Sprawdź pompę paliwa	Problem z pompą paliwa
16	Sprawdź pompę olejową	Problem z pompą olejową
17	Sprawdź kartę SD	Problem z kartą SD
18	Pamięć Flash	Problem z pamięcią Flash
19	Interfejs CAN	Problem z komunikacją CAN (między płytami)
30	Godzina rozpoczęcia	Przekroczono czas etapu
31	StTest_time	Przekroczono czas etapu
32	StSpeedUp_time	Przekroczono czas etapu
33	Czas wstępnego podgrzewania	Przekroczono czas etapu
34	HeatUp_time	Przekroczono czas etapu
35	Acc_time	Przekroczono czas etapu
36	GlowVaCl_time	Przekroczono czas etapu
37	GlowOff_time	Przekroczono czas etapu
38	StMax_time	Przekroczono czas etapu
39	SpeedUp_time	Przekroczono czas etapu
40	Settling_time	Przekroczono czas etapu
41	StartPID_time	Przekroczono czas etapu
80	Minimalna temperatura	Zbyt niska temperatura w fazie pracy - płomień może zgasnąć
81	Maksymalna temperatura	Temperatura w fazie pracy jest zbyt wysoka
82	Minimalna prędkość obrotowa (MinRPM)	Zbyt niska prędkość obrotowa turbiny podczas pracy
83	Maksymalne prędkości obrotowe	Zbyt duża prędkość obrotowa turbiny podczas pracy
84	Sprawdź łożyska	Informacje o problemach z łożyskami
85	Sprawdź łożyska	Informacje o problemach z łożyskiem - awaria
86	Error_WorkEnd_time	Problem z zatrzymaniem turbiny

87	Error_RelFuelRPM	Błąd stosunku dopływu paliwa do prędkości obrotowej
110	Wymień baterię	Niskie napięcie akumulatora
111	Sprawdź bezpiecznik F2	Problem z bezpiecznikiem F2
112	Sprawdź bezpiecznik F3	Problem z bezpiecznikiem F3
113	Sprawdź poziom paliwa	Niski poziom paliwa
114	Sprawdź poziom paliwa	Brak paliwa
150	Przycisk awaryjny	Aktywny przycisk zatrzymania awaryjnego
151	Wyłączanie zasilania	Ostatnie wyłączenie maszyny było nieprawidłowe
152	service_Time_warning	Turbina pracująca ponad 80 godzin
153	service_Time_exceed	Turbina pracująca ponad 100 godzin

DOKUMENTACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA TURBINOWEJ SUSZARNI DROGOWEJ

KARTA POMIARU RYZYKA ZAWODOWEGO - ZAGROŻENIA

Lp.	Incydent Czynniki szkodliwe/ niebezpieczny	Przyczyna zagrożenia	Skutki incydentu	Działania stosowane w celu wyeliminowania lub ograniczenia
1.	Nadmierne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego	Praca przymusowa Stanowisko: Praca w pozycji pochylonej. Nieprawidłowa pozycja robocza. Nieprawidłowa regulacja wysokości uchwytu. Praca: na stojąco-chodząco.	Szybkie zmęczenie. Choroby układu kostnego, kręgosłupa, zwyrodnienia stawów. Ból nóg, kręgosłupa.	Postępowanie zgodnie z instrukcją użytkowania suszarki drogowej. Ustawienie uchwytu na odpowiedniej wysokości - dostosowane do wzrostu operatora. Przerwy w wykonywaniu zadania na odpoczynek.
2.	Uderzenie, prasowanie transportowanym urządzeniem - suszarką drogową	Nieprawidłowe zabezpieczenie i ustawienie ładunku podczas transportu. Nieprawidłowa pozycja ciała podczas ręcznego przenoszenia. Nieuwaga i pośpiech podczas prac załadunkowych i transportowych. Przewożenie ładunków ponad dopuszczalne normy – przez niewystarczającą liczbę osób. Podnoszenie ciężkich przedmiotów - podczas przenoszenia lub podnoszenia suszarki drogowej.	Urazy, siniaki kończyn, głowy. Złamania. Możliwość przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.	Stabilne układanie wsadu/suszarki. Korzystanie ze sprzętu do mechanizacji prac transportowych. Wykorzystanie zespołu podnoszącego i przenoszącego suszarnię drogową za pomocą uchwytów transportowych w trzech osobach.

Lp.	Incydent Czynniki szkodliwe/ niebezpieczny	Przyczyna zagrożenia	Skutki incydentu	Działania stosowane w celu wyliminowania lub ograniczenia
3.	Urazy spowodowane przez odłamki materiałów podczas pracy.	Wyrzucane spod maszyny podczas pracy - żwir, piasek itp. Brak środków ochrony osobistej twarzy i rąk. Niewykorzystanie powyższych środków przez pracownika. Nieostrożność i pośpiech. Nie zachowanie bezpiecznej odległości do 5 metrów przed urządzeniem. Używanie suszarki na nieoczyszczonej powierzchni.	Skaleczenia skóry, uszkodzenie gałki ocznej.	Zachowaj ostrożność podczas wykonywania swojej pracy. Bezwzględne stosowanie okularów i rękawic ochronnych. Zapewnienie bezpiecznej odległości przed urządzeniem do 5 metrów. Korzystanie z odzieży roboczej.
4.	Zatrucie chemiczne Opary z pracującego silnika wysokoprężnego.	Korzystanie z suszarki w pomieszczeniu. Przeprowadzanie próbnych uruchomień, napraw w pomieszczeniach warsztatowych bez odpowiedniej wentylacji wyciągowej.	Nudności, złe samopoczucie, podrażnienie dróg oddechowych, utrata przytomności, śmiertelne zatrucie. Wdychanie spalin zwiększa ryzyko zachorowania na raka.	Zabrania się używania suszarki drogowej w pomieszczeniach zamkniętych. Praca na otwartej przestrzeni. Zapewnienie skutecznej wentylacji powietrza w pomieszczeniu warsztatowym. Zabrania się spożywania posiłków w miejscu pracy. Konserwacja maszyny.
5.	Czynniki fizyczne Hałas pracującej suszarki drogowej. Moc akustyczna urządzenia A(LWA) - 96dB.	Hałas - możliwość uszkodzenia słuchu podczas pracy w warunkach przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.	Ubytek słuchu, upośledzenie słuchu, choroby narządu słuchu, zwyrodnienia narządu kostnego.	Użytkowanie maszyny w dobrym stanie technicznym. Przestrzeganie czasu naświetlania w warunkach akustycznych do 96dB

Lp.	Incydent Czynniki szkodliwe/ niebezpieczny	Przyczyna zagrożenia	Skutki incydentu	Działania stosowane w celu wyliminowania lub ograniczenia
		Nadmierny czas pracy związany z narażeniem na hałas. Nie stosowanie indywidualnych ochronników słuchu.		Stosowanie indywidualnej ochrony słuchu (nauszniki słuchu lub zatyczki do uszu). Konserwacja maszyny. Aktualna wymiana uszkodzonych elementów.
6.	Pożar	Wysoka temperatura na wylocie dyfuzora suszarki, sięgająca nawet 400 stopni Celsjusza - może zapalić suche liście, papier, łatwopalne przedmioty/płyny pozostawione na drodze.	Poparzenia, śmierć.	Zachowaj szczególną ostrożność podczas obsługi maszyny. Przestrzeganie instrukcji obsługi maszyny. Zachowaj bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych. Nie zbliżaj się do przodu maszyny "dyfuzora" do materiałów łatwopalnych. Zaleca się posiadanie gaśnicy w miejscu pracy.
7.	Czynniki termiczne - gorące powierzchnie.	Gorące powierzchnie z przodu suszarki podczas lub bezpośrednio po użyciu. Obecność wysokich temperatur i gorących powierzchni podczas pracy maszyny.	Oparzenia termiczne części ciała - najczęściej palców.	Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi maszyny. Stosowanie rękawic chroniących przed kontaktem z gorącymi przedmiotami.
8.	Środki chemiczne - kwas siarkowy.	Bateria.	Oparzenia chemiczne kończyn.	Przestrzegać instrukcji obsługi suszarki drogowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami ładowania baterii. Stosowanie rękawic roboczych. Stosowanie akumulatorów bezobsługowych.

Lp.	Incydent Czynniki szkodliwe/ niebezpieczny	Przyczyna zagrożenia	Skutki incydentu	Działania stosowane w celu wyliminowania lub ograniczenia
9.	Środki chemiczne Oleju napędowego	Ropa naftowa. Nieszczelności w zbiorniku i układzie paliwowym.	Działa drażniąco na skórę, łatwopalny. Może powodować raka, może powodować senność lub zawroty głowy.	Używać rękawic ochronnych, odzieży ochronnej. Zbiorniki paliwa - przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia. Przechowuj maszynę w dobrze wentylowanym miejscu. Codziennie sprawdzaj maszynę (zwłaszcza pod kątem wycieków) przed jej użyciem.